Relatório do Projeto de Interação Humano Computador – Google Acadêmico

Grupo: Matheus Hoffmann (10425295), Livia Novais (10428550), Adrielle Moreira (10425304), Sérgio Melo (10425206), Stephanie Soares (10428278)

Análise da situação atual:

O Google Acadêmico (ou Google Scholar) é uma ferramenta destinada a pesquisa de artigos, livros, teses e outros materiais científicos, oferecendo uma forma prática e confiável de acesso a conteúdo acadêmico. Sua interface é inspirada no mecanismo de busca do Google, direcionada especificamente para referências e literatura acadêmica. Disponibiliza recursos como a geração automática de referências bibliográficas, a criação de alertas de pesquisa e a organização de uma biblioteca pessoal.

A interface do sistema é simples, muito parecida com a interface do Google, com poucos elementos visuais e foca no seu objetivo: a pesquisa. Na página inicial os seguintes elementos estão disponíveis:

- Barra de pesquisa: centralizada, permite a entrada de texto para a pesquisa.
- Perfil: localizado no canto superior direito, exibe o perfil do usuário do Google.
- Menu de navegação: permite o acesso ao perfil específico do Google Acadêmico e a biblioteca pessoal.
- Menu sanduíche: permite o acesso também ao perfil, biblioteca pessoal, alertas, métricas, pesquisa avançada e as configurações. Todas as interações são realizadas via texto ou menus.

Após a realização da pesquisa, os resultados apresentados em uma lista linear com título, autores, ano e fonte, além de um menu com opções de filtros e ordenação. O sistema oferece feedback claro e visível das ações realizadas, o que reduz o golfo de avaliação e simplifica o golfo de execução.

Em termos de usabilidade, o sistema é de fácil aprendizado, eficiente, satisfaz seu objetivo e é consistente em seu design. Porém, sua interface minimalista resulta em baixa atratividade visual.

Na visão da engenharia semiótica, a comunicação por ícones é consistente e transmite de maneira adequada a metamensagem do design para o usuário. A carga cognitiva necessária para compreensão da interface é baixa, exigindo pouca memorização para o uso.

Quanto à acessibilidade, o sistema é limitado (não permite a pesquisa por voz e por imagens, por exemplo), o que pode dificultar o uso por pessoas com deficiência e, em alguns casos, gerar erros, dificuldades de uso ou abandono da plataforma.

Além disso, do ponto de vista da integração com outros serviços do ecossistema Google, o Google Acadêmico apresenta deficiências significativas. Sua integração com ferramentas como Google Livros e Conta Google é limitada ou confusa. Por exemplo, o perfil do Google Acadêmico pode ser facilmente confundido com o perfil da conta Google padrão, e a biblioteca pessoal do Google Acadêmico pode ser confundida com a biblioteca pessoal do Google Livros, gerando dúvidas e frustrações no uso.

O design visual também se mostra defasado e inconsistente em relação à identidade visual mais moderna dos demais serviços Google, criando um contraste visual e funcional que compromete a coerência da experiência do usuário. A falta de atualização da interface pode gerar confusão e uma percepção de abandono ou descuido, o que afeta a confiança na plataforma.

Síntese de uma intervenção:

1. Atualização da Interface Visual

Objetivo: Promover uma reformulação visual do Google Acadêmico, alinhando-o às diretrizes mais recentes de design adotadas pelo Google, o Material Design, que privilegia interfaces limpas, funcionais, responsivas e esteticamente agradáveis.

Ações:

- Aplicação do Material Design com foco em hierarquia visual, uso de cores harmônicas, tipografia clara e sombras sutis.
- Adoção de layout responsivo e fluido, garantindo boa usabilidade em desktops, tablets e dispositivos móveis.
- Atualização dos ícones e elementos gráficos para versões mais modernas e reconhecíveis.
- Eliminação da aparência antiga e estática que contrasta com outros serviços do Google.

2. Reestruturação e Clarificação de Funcionalidades

Objetivo: Eliminar ambiguidades e sobreposições de funcionalidades dentro do Google Acadêmico, promovendo uma experiência mais clara, coesa e compreensível, especialmente no que diz respeito à sua distinção de outras ferramentas do ecossistema Google.

Ações:

- Renomeação de seções ambíguas, como "Minha biblioteca", que pode ser confundida com a do Google Livros, para algo mais específico como “Artigos salvos”.
- Identificação clara do ambiente ativo, utilizando designs visuais característicos e distintos para cada funcionalidade da plataforma.
- Reorganização dos menus, agrupando funcionalidades de forma mais lógica e intuitiva.
- Inclusão de títulos, subtítulos e descrições breves nas páginas principais, a fim de reforçar o contexto e propósito de cada seção.

3. Expansão dos Recursos de Acessibilidade

Objetivo:
Tornar o sistema mais inclusivo e acessível a usuários com deficiência, além de facilitar o uso em diferentes contextos e dispositivos.

Ações:

- Inclusão de suporte à pesquisa por voz e leitura em voz alta de títulos ou resumos.
- Ampliação da compatibilidade com leitores de tela e dispositivos assistivos.
- Adição de controles de acessibilidade na interface, como ajuste de contraste, tamanho de fonte e navegação por teclado.

4. Fortalecimento da Comunicação Semiótica e da Experiência de Uso

Objetivo:
Aprimorar a clareza da linguagem visual e textual da plataforma, reduzindo a carga cognitiva e promovendo uma experiência mais fluida e intuitiva.

Ações:

- Inserção de tooltips (balões explicativos) e mensagens contextuais que orientem o usuário sobre funcionalidades menos evidentes.
- Criação de um tutorial inicial interativo para novos usuários, apresentando os principais recursos da plataforma.
- Reforço visual e textual das ações realizadas, mantendo o usuário informado durante a navegação.

Avaliação da Intervenção:

A intervenção proposta visa resolver lacunas evidenciadas na análise da situação atual do Google Acadêmico, com foco em modernização visual, usabilidade, clareza funcional, acessibilidade e comunicação semiótica. A seguir, avaliamos a adequação, impacto e viabilidade esperado das ações sugeridas.

1. Adequação estética e alinhamento com o ecossistema Google

A proposta de alinhamento ao Material Design é altamente pertinente. O padrão visual atual do Google Acadêmico encontra-se desatualizado em comparação com outras ferramentas do ecossistema Google, o que causa uma dissonância visual que pode comprometer a percepção de profissionalismo da plataforma. A aplicação de hierarquia visual clara, tipografia moderna e responsividade garantirá maior conforto na navegação e coerência com os padrões contemporâneos de design de interfaces.

Impacto esperado:

- Redução do contraste visual entre serviços Google.
- Melhoria da atratividade e da legibilidade.
- Aumento da compatibilidade com múltiplos dispositivos.

Viabilidade:
Alta. O Google já possui bibliotecas consolidadas de Material Design que podem ser aplicadas com esforço técnico relativamente baixo.

2. Redução de ambiguidade funcional e aprimoramento da navegação

Este eixo resolve um dos principais problemas de ambiguidade funcional da interface atual. A proposta de renomear seções e deixar claro o ambiente ativo tem forte embasamento em princípios de usabilidade e de design centrado no usuário.

Além disso, a inclusão de títulos e subtítulos em seções-chave atende diretamente à necessidade de reforçar o contexto durante a navegação. Esta intervenção, apesar de simples, pode gerar grande impacto na compreensão do sistema, especialmente para novos usuários.

Impacto esperado:

- Redução da confusão entre funcionalidades semelhantes em diferentes serviços Google.
- Navegação mais fluida e segura.
- Aumento da confiança e autonomia do usuário.

Viabilidade:
Alta. As ações propostas envolvem ajustes textuais, visuais e de organização de menus, com baixa complexidade técnica.

3. Ampliação de acessibilidade

A ampliação de acessibilidade é essencial para tornar o Google Acadêmico mais inclusivo e democrático. A ausência de recursos como pesquisa por voz, leitura em voz alta e suporte aprimorado para leitores de tela representa uma limitação grave para pessoas com deficiência visual ou motora.

A proposta contempla diferentes aspectos da acessibilidade (navegação, leitura, personalização visual), alinhando-se às diretrizes internacionais de acessibilidade.

Impacto esperado:

- Inclusão efetiva de públicos atualmente marginalizados pela interface.
- Redução de barreiras de uso e risco de abandono da plataforma.
- Cumprimento de princípios éticos de acessibilidade digital.

Viabilidade:
Média. Algumas funcionalidades, como suporte à leitura em voz alta e controle por teclado, exigem mudanças técnicas mais profundas e testes de usabilidade específicos.

4. Clareza comunicacional e orientação do usuário

As propostas desse eixo mostram forte embasamento teórico na Engenharia Semiótica e no Design de Interação. O uso de ícones mais significativos, tooltips e reforço textual das ações são formas diretas de reduzir a carga cognitiva e evitar interpretações equivocadas da interface.

Além disso, a sugestão de implementar um tutorial inicial é extremamente relevante para orientar usuários iniciantes e familiarizá-los com as funcionalidades específicas do Google Acadêmico, que nem sempre são autoexplicativas.

Impacto esperado:

- Redução de erros causados por interpretação incorreta dos elementos da interface.
- Aprendizado mais rápido e uso mais intuitivo da plataforma.
- Aumento da satisfação geral do usuário.

Viabilidade:
Alta. A maioria das ações requer apenas adições de conteúdo textual ou visual, com baixo custo de implementação.

Grande Desafio de Pesquisa em IHC: Acessibilidade e Inclusão Digital

O Google Acadêmico é uma ferramenta essencial para acesso a artigos e pesquisas científicas, mas sua atual limitação em recursos de acessibilidade representa uma barreira significativa. A ausência de funções como pesquisa por voz, leitura em voz alta e suporte mais robusto a leitores de tela restringe o uso por pessoas com deficiência visual ou motora, além de dificultar a inclusão de usuários em contextos de letramento digital reduzido ou com dispositivos de baixo desempenho.

Nesse sentido, o grande desafio é alinhar o Google Acadêmico ao princípio de acessibilidade universal, criando interfaces adaptáveis, inclusivas e responsivas, que permitam:

- personalização da navegação (contraste, tamanho de fonte, uso por teclado);
- acesso multimodal (voz, áudio e texto simplificado);
- maior compatibilidade com tecnologias assistivas.

Nosso objetivo de superar essas limitações conecta o projeto ao Grande Desafio de Acessibilidade e Inclusão Digital em IHC, que defende a construção de sistemas acessíveis, flexíveis e capazes de atender à diversidade de usuários e contextos no Brasil.

Análise PACT

O Framework PACT é uma ferramenta de design de Interação Humano-Computador (IHC) utilizada para analisar quatro componentes principais de um sistema interativo: Pessoas, Atividades, Contextos e Tecnologias. O objetivo desta análise é detalhar cada um desses componentes no contexto do Google Acadêmico para compreender suas interações e como elas impactam a experiência geral do usuário.

Na perspectiva de **Pessoas (P)**, o Google Acadêmico atende a um público vasto e diversificado, que inclui estudantes (do ensino fundamental ao doutorado), pesquisadores, professores e profissionais. Essa diversidade abrange uma ampla faixa etária, de adolescentes a idosos, o que implica em grandes diferenças nas habilidades (e limitações) e características psicológicas e cognitivas. É notável a variação no nível de familiaridade com ferramentas de busca online, diferentes experiências culturais e modelos mentais de navegação. O objetivo principal desse público é utilizar a plataforma como uma fonte confiável para consultar artigos, pesquisas e livros sobre uma ampla variedade de assuntos.

Na perspectiva de **Atividades (A)**, a principal tarefa é a busca por conteúdos específicos e confiáveis. Essas atividades são individuais, simples e rápidas (tempo de resposta do sistema), como a digitação de uma consulta e a obtenção de resultados. A frequência

das atividades é altamente variável (frequente para pesquisadores, esporádica para estudantes). O conteúdo é predominantemente textual.

Na perspectiva de **Contextos (C)**, no contexto físico: A interação depende essencialmente de uma conexão estável com a internet. O ambiente físico de uso é altamente variável (casa, biblioteca, escritório, transporte), o que exige que a interface seja responsiva e adaptável a diferentes condições de iluminação e níveis de ruído. No contexto social: Embora as atividades de busca sejam geralmente individuais, a leitura e a coleta de informações ocorrem em um contexto social mais amplo (ambiente acadêmico/profissional), onde a informação obtida pode ser usada para atividades cooperativas (trabalhos em grupo, publicações conjuntas). No contexto organizacional: O uso da ferramenta está inserido no contexto da pesquisa acadêmica, ensino e produção de conhecimento, sendo um recurso muito interessante para universidades e instituições de pesquisa.

No aspecto de **Tecnologias (T)**, a interação é mediada principalmente por computadores pessoais e dispositivos móveis. Para entrada são usados o teclado, toque ou o mouse. Para saída são as telas, fornecendo um feedback predominantemente visual. Há uma dependência da habilidade perceptiva de visão, embora a plataforma também possa ser utilizada com tecnologias assistivas de audição (leitores de tela) devido à natureza textual do seu conteúdo. A comunicação do sistema com o usuário ocorre via internet (comunicação via fio ou sem fio), e o conteúdo é textual (artigos, metadados e resumos).

Diante da análise, é possível concluir que o Google Acadêmico, apesar de ter um objetivo de interação claro (busca por conhecimento), enfrenta o grande desafio de acessibilidade e usabilidade devido à extrema diversidade do seu público (idade, habilidades, culturas e possíveis limitações físicas e motoras. A tecnologia (T) deve, portanto, ser focada em avanços de design simples e eficazes que aprimorem a experiência do usuário (UX), mitigando a confusão percebida e garantindo que a ferramenta atinja seu objetivo com eficiência para todos os públicos.

Levantamento de Requisitos

Os instrumentos de coleta de dados foram elaborados de acordo com a estratégia definida para o projeto de redesign do Google Acadêmico. A estratégia de triangulação foi adotada, combinando técnicas quantitativas e qualitativas para compreender as necessidades dos usuários, suas dificuldades de uso e expectativas de melhoria.

1. Estratégia Definida: Triangulação

A coleta de dados utilizará múltiplas técnicas, permitindo validar e cruzar informações obtidas por diferentes meios. As técnicas escolhidas foram: questionário online,

entrevista semi-estruturada, estudo de campo e grupo de foco. Cada uma contribui com uma perspectiva complementar.

2. Instrumento 1 – Questionário Online

Objetivo: Coletar dados quantitativos sobre o perfil, frequência de uso e percepções sobre o Google Acadêmico.

Seções e exemplos de perguntas:

Perfil do participante: idade, ocupação, área de atuação, frequência de uso, dispositivo utilizado.

Uso do sistema: tarefas realizadas, recursos mais utilizados, tempo médio por sessão.

Avaliação (escala Likert 1–5): facilidade de busca, clareza das informações, atratividade visual, integração com outros serviços Google, acessibilidade e satisfação geral.

Questões abertas: principais dificuldades e sugestões de melhoria.

3. Instrumento 2 – Roteiro de Entrevista Semi-estruturada

Objetivo: Obter informações qualitativas detalhadas sobre a experiência e percepções dos usuários.

1. Conte um pouco sobre sua rotina de pesquisa e como o Google Acadêmico se encaixa nela.

2. Quais tarefas você mais realiza na plataforma?

3. Que pontos considera mais fáceis ou eficientes?

4. E quais são os maiores problemas que enfrenta?

5. Já utilizou recursos como alertas, biblioteca pessoal ou métricas? Como foi a experiência?

6. Como avalia o visual e a organização da interface?

7. Acha o sistema acessível para todos os perfis de usuário?

8. Se pudesse mudar três aspectos do Google Acadêmico, o que mudaria?

4. Instrumento 3 – Roteiro de Estudo de Campo / Observação

Objetivo: Observar o comportamento real de uso da ferramenta e identificar barreiras práticas.

Tarefas observadas:

Pesquisar artigos sobre um tema de interesse.

Salvar ou exportar a referência de um artigo.

Configurar um alerta de novas publicações.

Itens de observação: tempo até encontrar resultado relevante, dificuldades de interação, uso de filtros e reações do participante.

5. Instrumento 4 – Grupo de Foco / Brainstorming

Objetivo: Reunir percepções e ideias dos usuários sobre melhorias visuais e funcionais, priorizando propostas de maior impacto e viabilidade.

Etapas sugeridas: apresentação breve dos resultados preliminares, discussão livre, registro de ideias, votação de prioridades e síntese final.

6. Instrumento 5 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

Título da pesquisa: Redesign do Google Acadêmico.
Objetivo: Coletar dados para compreender e aprimorar a experiência de uso da plataforma.
Procedimentos: participação por meio de questionário, entrevista e/ou observação.
Tempo estimado: aproximadamente 10 a 45 minutos, conforme o instrumento.
Riscos e benefícios: riscos mínimos, benefícios relacionados à contribuição para melhorias de usabilidade.
Confidencialidade: os dados serão tratados de forma anônima e usados exclusivamente para fins acadêmicos.
Direito de desistência: o participante pode retirar seu consentimento a qualquer momento.
Contato dos responsáveis: Adrielle Moreira, Lívia Novais, Matheus Hoffmann, Sérgio Melo, Stephanie Soares.

7. Considerações Finais

Os instrumentos foram desenvolvidos conforme a estratégia de triangulação, garantindo uma abordagem abrangente na coleta de dados. O uso combinado de questionário, entrevista, estudo de campo e grupo de foco permitirá compreender de forma profunda as necessidades dos usuários e orientar o redesign do Google Acadêmico.

Espaço do problema/modelagem

Perfis de usuários

Perfil	A	B
% de pessoas no perfil	46%	39%
idade	18 - 40	40+
ocupação relevante	estudante	pesquisador
dispositivo mais utilizado	dispositivos móveis	desktop
principal utilidade da ferramenta	encontrar artigos	submeter artigos
Opinião sobre o sistema atual (escala de 1 a 5)		
facilidade de busca 1 - muito difícil; 5 - muito fácil	5	5
facilidade de uso de recursos secundários 1 - muito difícil; 5 - muito fácil	3	3
atratividade visual 1 - péssimo; 5 - excelente	2	4
integração com outros serviços Google 1 - péssimo; 5 - excelente	2	3
nível de acessibilidade do sistema 1 - muito pouco acessível; 5 - muito acessível	2	3
satisfação geral 1 - muito baixa; 5 - muito alta	3	4
tem alguma sugestão de melhoria?	sim	sim

Com base na coleta de dados, foi possível identificar dois perfis principais que utilizam o sistema do Google Acadêmico.

O primeiro perfil é o estudante de qualquer nível (graduação, mestrado, etc). É uma pessoa mais nova, que tem mais familiaridade com tecnologias em geral e utiliza o sistema interativo para pesquisar artigos em uma fonte confiável. A pessoa acessa, na maior parte das vezes, por meio de dispositivos móveis (celular, tablet), o que indica que o contexto físico de uso pode nem sempre ser sua casa. Esse perfil valoriza a funcionalidade principal da ferramenta, mas tem dificuldade com o uso de recursos secundários, como alertas e biblioteca pessoal. Ele também se sente frustrado com a estética, possivelmente considerando-a defasada, e percebe uma integração com o google baixa ou confusa, além de notar a baixa disponibilidade de acessibilidade. Por fim, ele não está 100% satisfeito com a ferramenta e enxerga possibilidades de melhoria.

O perfil B é o pesquisador de qualquer área do conhecimento que utiliza a ferramenta principalmente para cadastrar seus artigos e gerenciar seu próprio perfil acadêmico. É uma pessoa mais velha e com menos familiaridade com tecnologia, o que pode exigir maior esforço mental dele para utilizar uma ferramenta digital caso ela seja complexa. Ele não vê tanto problema na estética do Google Acadêmico, mas claramente percebe

a falta de integração com os outros serviços Google e a falta de acessibilidade. Além disso, assim como o perfil A, ele sente dificuldades para utilizar os recursos secundários, ponto identificado como sua possível maior dor. No geral, ele está satisfeito com o serviço, mas enxerga possibilidades de melhorias.

Personas

Persona 1 - Júlia Gonçalves

Estudante de tecnologia, 22 anos

Status: primária

Objetivo: conseguir encontrar conteúdos confiáveis relacionados à temas de tecnologia

Habilidades: alto nível de letramento digital. Consegue utilizar diferentes tipos de interfaces, mas é pouco tolerante à interfaces com aparência antiga.

Tarefas:

- Realizar buscas com ou sem o uso de filtros;
- Utilizar a função “citar” para copiar a referência;
- Salvar em sua biblioteca conteúdos relevantes;
- Consultar conteúdos salvos.

Requisitos:

- Realizar pesquisas de maneira mais ágil, como a busca por voz ou por imagem;
- Interface mais amigável e atualizada;
- Integração maior e mais clara com o ecossistema Google.

Expectativas: a persona entende que a busca é realizada por meio da barra de pesquisa e posteriormente consegue aplicar os filtros que julgar necessários. Ela tem dificuldade para encontrar e diferenciar sua biblioteca do Google Acadêmico e do Google Livros.

Persona 2 - Maria Antônia

Doutora em educação, 57 anos

Status: secundária

Objetivo: adicionar publicações conforme suas pesquisas vão sendo realizadas.

Habilidades: nível médio de letramento digital. Consegue utilizar com facilidade os sistemas com os quais já tem familiaridade e que possuem interface simples. É pouco tolerante à mudanças radicais.

Tarefas:

- Acessar "Meu perfil" para verificar citações;
- Adicionar artigos em seu perfil;
- Configurar alertas para novas publicações em sua área;
- Realizar buscas com filtros.

Requisitos:

- Opções de ajuste para tamanho da fonte e contraste;
- Interface com maior clareza de como utilizar recursos secundários;
- Integração maior e mais clara com o ecossistema Google.

Expectativas: a persona entende como realizar as principais funcionalidades, mas não consegue ou não sabe que é possível explorar outras funções, que são “escondidas” ou difíceis de se utilizar rotineiramente.

Cenários

Cenário 1

Júlia está no ônibus e recebe um e-mail de seu orientador recomendando um artigo fundamental para seu TCC. Ela precisa salvar esse artigo agora para lê-lo com calma quando chegar em casa.

Ela abre o navegador, busca o Google Acadêmico, encontra o artigo e clica no ícone "salvar". Depois, em casa, ela tenta acessar o artigo salvo. Ela clica no menu de aplicativos do Google e seleciona "livros", pois é o ícone de "biblioteca" que ela reconhece no ecossistema. Ao abrir a "Minha Biblioteca" do Google Livros, o artigo não está lá.

Resultado: Júlia fica frustrada e perde tempo e confiança no sistema, culpando a interface pela sua dificuldade.

Cenário 2

Maria está em seu escritório, trabalhando em seu computador desktop. Ela precisa atualizar seu perfil no Google Acadêmico para incluir dois artigos recém-publicados que ainda não foram indexados automaticamente.

Ela acessa o Google Acadêmico e clica em "meu perfil". Depois, procura o botão para "adicionar artigo" e não o vê de imediato. Como ela só realiza essa tarefa a cada alguns meses, ela não memorizou o fluxo, pois a interface não lhe dá uma pista clara. Ela procura nos menus, clica na foto do perfil, mas não encontra a opção.

Resultado: Após vários minutos de frustração, ela finalmente encontra o pequeno ícone de "+" na barra secundária, abaixo de seu nome.

Análise de Tarefas

Júlia: A falha não é de competência, mas de design do ecossistema. A renomeação de seções ambíguas resolveria esse problema.

Maria: O cenário mostra um problema de descoberta de funcionalidade. A reorganização dos menus e inserção de tooltips resolveria isso.

Antecipação

STORYBOARD A - CENÁRIO ATUAL

Google Scholar

CENA 1

Júlia recebendo uma recomendação
Júlia está fora de casa abrindo um e-mail de seu professor, que está recomendando um artigo do Google Scholar.

CENA 2

Salvando em "Minha Biblioteca"
Júlia salva o artigo para ler depois. Aparece a confirmação de que ela salvou em "Minha biblioteca".

CENA 3

Tentando acessar em casa
Em casa, Júlia acessa o Google para ler o artigo salvo.

CENA 4

Acessando pelo Google Livros
Júlia acessa o Google Livros, pois sabe que ele tem a opção de acessar "Minha biblioteca".

CENA 5

Não encontrou o artigo
Ao acessar, Júlia não encontra o artigo que salvou anteriormente.

CENA 6

Frustração
Júlia se sente frustrada e tem dificuldades para encontrar o artigo salvo.

STORYBOARD B - INTERVENÇÃO PROPOSTA

Google Scholar

CENA 1

Júlia recebendo uma recomendação
Júlia está fora de casa abrindo um e-mail de seu professor, que está recomendando um artigo do Google Scholar.

CENA 2

Salvando em "Artigos Salvos"
Júlia salva o artigo para ler depois. Aparece a confirmação de que ela salvou em "Artigos salvos".

CENA 3

Tentando acessar
Em casa, Júlia acessa o Google Acadêmico para ler o artigo salvo, pois sabe que é o único caminho para acessar "Artigos Salvos".

CENA 4

Acessando pelo Google Scholar
Júlia acessa a seção "Artigos Salvos" do Google Scholar.

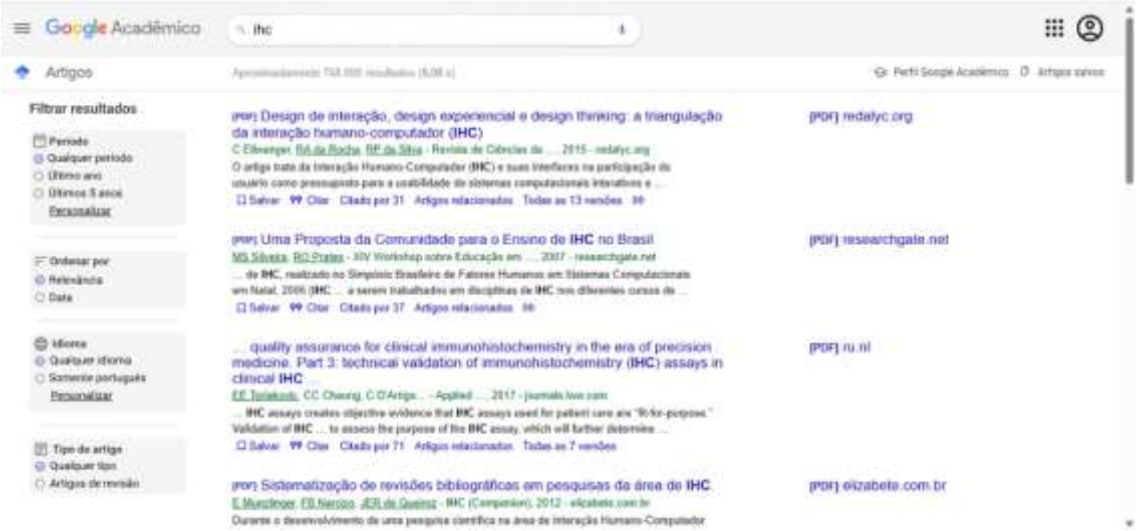
CENA 5

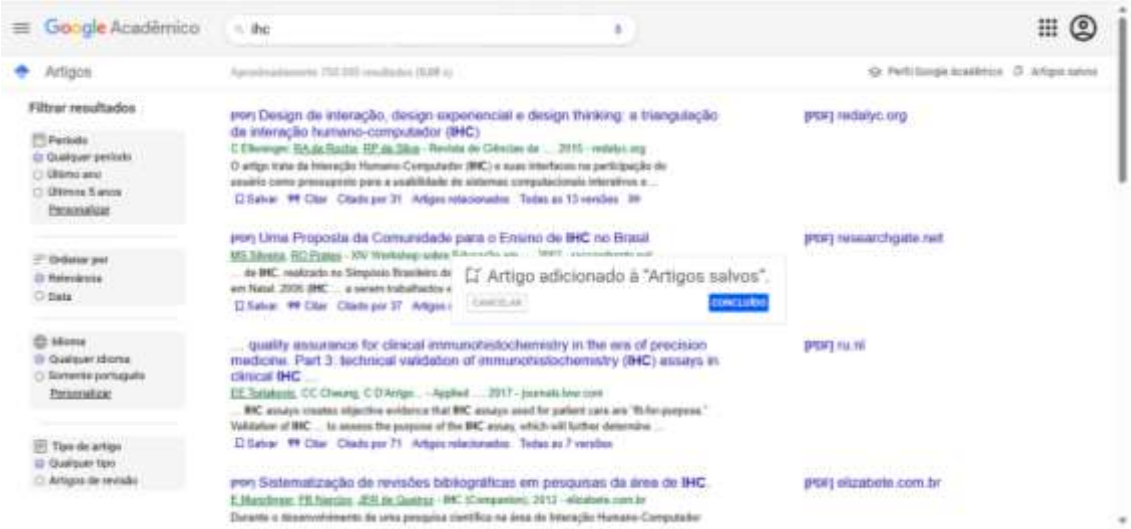
Encontrando o artigo
Ao acessar, Júlia encontra o artigo salvo.

CENA 6

Sem contatempos
Por encontrar o artigo, Júlia consegue continuar seus estudos sem complicações.

Prototipação





O protótipo consiste em um redesign do Google Acadêmico, focado na aplicação do Material Design para modernizar a interface e garantir consistência com o ecossistema Google.

As principais intervenções propostas são:

Redução de Ambiguidade: Alteração da nomenclatura de "Minha biblioteca" para "Artigos salvos", visando corrigir o modelo mental do usuário e diferenciá-la do Google Livros.

Acessibilidade: Integração de recursos multimodais, como pesquisa por voz e leitura de texto em voz alta (text-to-speech).

Comunicabilidade: Implementação de tooltips e tutoriais para reduzir a carga cognitiva e facilitar a descoberta de funções.

A validação da proposta é representada pelo Storyboard B, que ilustra um fluxo de tarefa linear e sem erros para salvar e recuperar documentos.

Modelo CMN-GOMS

Cenário 1

GOAL 0: acessar o artigo salvo no Google Acadêmico

GOAL 1: salvar o artigo desejado

METHOD 1: pesquisar e salvar artigo no Google Acadêmico
(SEL. RULE: o artigo é encontrado pelo título na busca)

- **OP. 1.1:** digitar o título do artigo no campo de busca
- **OP. 1.2:** clicar no botão de busca ou pressionar “Enter”

- **OP. 1.3:** localizar o artigo na lista de resultados
- **OP. 1.4:** clicar no ícone “Salvar”
- **OP. 1.5:** verificar mudança de cor do ícone (confirmação visual de salvamento)

GOAL 2: acessar o artigo salvo posteriormente

METHOD 2.A: acessar via Google Livros
(SEL. RULE: usuária reconhece o ícone de “biblioteca” e associa ao Google Livros)

- **OP. 2.A.1:** clicar no menu de aplicativos Google
- **OP. 2.A.2:** selecionar “Livros”
- **OP. 2.A.3:** clicar em “Minha Biblioteca”
- **OP. 2.A.4:** procurar pelo artigo salvo
- **OP. 2.A.5:** não encontrar o artigo e sentir frustração

METHOD 2.B: acessar via biblioteca do Google Acadêmico
(SEL. RULE: usuária lembra que o salvamento foi feito dentro do ambiente do Acadêmico)

- **OP. 2.B.1:** abrir o navegador
- **OP. 2.B.2:** acessar o site do Google Acadêmico
- **OP. 2.B.3:** clicar em “Meu perfil”
- **OP. 2.B.4:** clicar em “Artigos salvos”
- **OP. 2.B.5:** selecionar o artigo desejado

Cenário 2

GOAL 0: adicionar novo artigo ao perfil no Google Acadêmico

GOAL 1: acessar o perfil no Google Acadêmico

METHOD 1: acessar perfil na página principal
(SEL. RULE: usuária já sabe onde encontrar o botão “Meu Perfil")

- **OP. 1.1:** clicar em “Meu perfil”

GOAL 2: adicionar novo artigo manualmente

METHOD 2.A: explorar menus e ícones

(SEL. RULE: usuária não vê o ícone “+”)

- **OP. 2.A.1:** procurar opção “Adicionar artigo” na tela principal

- **OP. 2.A.2:** clicar na foto do perfil para procurar menus adicionais
- **OP. 2.A.3:** abrir o menu de configurações
- **OP. 2.A.4:** retornar à página inicial do perfil
- **OP. 2.A.5:** notar um pequeno ícone “+” abaixo do nome
- **OP. 2.A.6:** clicar no ícone “+”
- **OP. 2.A.7:** preencher os campos do novo artigo (título, autores etc.)
- **OP. 2.A.8:** clicar em “Salvar”

METHOD 2.B: usar diretamente o ícone “+”

(SEL. RULE: usuária lembra da posição do ícone “+” abaixo do nome)

- **OP. 2.B.1:** clicar no ícone “+” logo abaixo do nome
- **OP. 2.B.2:** selecionar “Adicionar artigo manualmente”
- **OP. 2.B.3:** preencher título, autores e dados do artigo
- **OP. 2.B.4:** clicar em “Salvar”

Considerações finais

Este relatório apresentou uma análise detalhada do Google Acadêmico, abordando aspectos de usabilidade, acessibilidade, design visual, comunicação semiótica e integração com o ecossistema Google, complementado por síntese de intervenção, análise PACT, levantamento de requisitos, modelagem do problema, storyboarding e modelo CMS-GOMS.

De modo geral, o estudo evidenciou que o Google Acadêmico cumpre de forma satisfatória seu propósito central: oferecer uma plataforma simples e eficiente para pesquisa e organização de material científico. Sua interface é funcional, de fácil aprendizado e coerente com o modelo mental dos usuários acostumados ao mecanismo de busca do Google.

Contudo, a análise demonstrou que a plataforma apresenta deficiências importantes em atualização visual, clareza funcional, acessibilidade e coerência com o design contemporâneo dos demais produtos da empresa.

Portanto, as intervenções propostas buscaram aprimorar a experiência de uso com foco em quatro eixos principais:

- Atualização da interface visual, alinhando o sistema ao Material Design e garantindo uma experiência moderna, responsiva e visualmente agradável;

- Reestruturação e clarificação de funcionalidades, para eliminar ambiguidades e reforçar a compreensão dos diferentes ambientes e menus;
- Expansão dos recursos de acessibilidade, tornando o sistema mais inclusivo e adequado às diretrizes internacionais de acessibilidade digital;
- Fortalecimento da comunicação semiótica e da experiência de uso, com o objetivo de reduzir a carga cognitiva e facilitar o aprendizado do sistema.

Com essas medidas, espera-se melhoria significativa na coerência visual, na clareza da navegação, na inclusão digital e na satisfação do usuário. O impacto previsto é muito positivo, especialmente considerando o baixo custo técnico e a alta viabilidade de grande parte das ações propostas.

No entanto, um grande fator limitante na efetivação dessas mudanças seria a dependência de decisões estratégicas e técnicas internas do Google, o que torna incerta a implementação de mudanças estruturais. Dado que o Google Acadêmico se encontra com baixa prioridade nos objetivos estratégicos do Google, é possível que mudanças mais radicais ou custosas não fossem aprovadas pela empresa.

Por fim, conclui-se que a modernização do Google Acadêmico é uma grande oportunidade para reforçar seu papel como ferramenta essencial de apoio à pesquisa científica, promovendo não apenas eficiência funcional, mas também inclusão, clareza comunicacional e conforto cognitivo para um público cada vez mais diverso.